西安电子科技大学

_____ 课程实验报告

实验名称 _____

_____学院 _____ 班

姓名_____ 学号_____

同作者_____

实验日期 _____ 年 _____ 月_____日

成　绩

实验地点_____实验批次_____

指导教师评语：
指导教师： _____年____月____日
实验报告内容基本要求及参考格式
一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

目录

前言 3
使用示例 3
1 表格 3
2 图片 3
3 伪代码/算法展示 4
4 数学公式 5
5 列表样式 5
5.1 无序列表 5
5.2 有序列表 5
6 引用 6
7 代码块 6

前言

欢迎使用 SimpleReport 模板！这是一个基于 Typst 的简易报告模板，适用于本科实验报告的撰写。通过本模板，您可以轻松创建结构清晰、格式规范的文档。

使用示例

1 表格

表 1：x86_64 汇编指令操作码表[1]

OPCODE	Instruction	Description
50 + rd	PUSH r64	Push r64.
REX.W + 33 /r	XOR r64, r/m64	r64 XOR r/m64.
REX.W + 8B /r	MOV r64, r/m64	Move r/m64 to r64.
REX.W + B8+ rd io	MOV r64, imm64	Move imm64 to r64.
B0 + rb ib	MOV r8, imm8	Move imm8 to r8.
0F 05	SYSCALL	Fast call to privilege level 0 system procedures.

表格引用方式为 `@opcode`： **表** 1 或者 表 1

2 图片

图 1: 图片示例

图 2: 图片示例

在 Typst 中，当你把 `figure` 放在 `grid` 里时，**必须先用 box 或 [] 把 figure 包起来**，才能给它加 `<label>` 并成功用 @ 引用 **图** 1。这是因为： `label` 只能贴在内容 `content` 上，而 `grid` 的单元格默认是 `code mode`，不是 `content mode` [2]。

[1]Table from 缓冲区溢出攻击 - ZamYang's Blog
[2]How do i reference figures in agrid with Typst - Stack Overflow

3 伪代码/算法展示

Algorithm 3 Big number Decimal to Binary Conversion

Required: Big number, Binary array

```
▷ N : Big number string
▷ B : Binary array
▷ T : Temporary string
▷ l : Length of T
▷ k : Length of B
▷ r : Remainder
let T ← N
let k ← 0
while l > 0:                                  ▷ Divide until length of T is 0
    r ← 0
    l_tmp ← 0

    for i in 0 to l − 1:                      ▷ Simulate big number divide by 2
        current ← r · 10 + T[i]
        r ← current | 2                       ▷ Divide current and take the remainder
        T[l_tmp] ← current ÷ 2
    end for

    while l_tmp > 0 and T[l_tmp − 1] = 0:     ▷ Remove leading zeros
        T ← (T + 1)[0 : l_tmp − 1]            ▷ Move string of length l_tmp−1 at T+1 to T
        l_tmp ← l_tmp − 1
    end while

    l ← l_tmp
    B[k] ← r + '0'                            ▷ Store the binary digit
    k ← k + 1
end while

for i in 0 to k ÷ 2 − 1:                      ▷ Reverse the binary array
    swap(B[i], B[k − i − 1])
end for
```

4 数学公式

对于两个不同角度的图像，理想情况下它们之间具有唯一的映射关系，所以有：

$$\begin{pmatrix} x_i & y_i & 1 \end{pmatrix}^T = H \cdot \begin{pmatrix} x_j & y_j & 1 \end{pmatrix}^T \tag{2-1}$$

这里我们使用的坐标是齐次坐标，图像坐标除了 x, y 还有 1。而齐次坐标之所以还多一个 1，是因为这样能够在空间中一次性容纳旋转、缩放、平移、透视等所有变换。比如想要实现平移矩阵，那么这个 1 就必须参与进来，否则无法实现平移变换。

这里我们通过 SVD 方法求解单应性矩阵 H。展开上式可得方程式：

$$\begin{cases} h_{11}x_j + h_{12}y_j + h_{13} = x_i \\ h_{21}x_j + h_{22}y_j + h_{23} = y_j \\ h_{31}x_j + h_{32}y_j + h_{33} = 1 \end{cases} \tag{2-2}$$

公式 (2-2) 第三行分别乘以 x_i, y_i 与前两行相减，得到方程式：

$$\begin{cases} x_jh_{11} + y_jh_{12} + h_{13} - x_ix_jh_{31} - x_iy_jh_{32} - x_ih_{33} = 0 \\ x_jh_{21} + y_jh_{22} + h_{23} - y_ix_jh_{31} - y_iy_jh_{32} - y_ih_{33} = 0 \end{cases} \tag{2-3}$$

$$Ah = 0 \tag{2-4}$$

将该方程组写为行列式 (2-4)，我们就能够得到该方程的系数 A 和未知数 h：

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} x_j & y_j & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_ix_j & -x_iy_j & -x_i \\ 0 & 0 & 0 & x_j & y_j & 1 & -y_ix_j & -y_iy_j & -y_i \end{pmatrix} \\ h &= \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & h_{21} & h_{22} & h_{23} & h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{pmatrix}^T \end{aligned} \tag{2-5}$$

最后通过 SVD 方法分解 A 矩阵，得到 $A = USV^T$。V 的最后一列即为未知数 h 的解，将其转为 3×3 矩阵即可作为我们的 H 变换矩阵。

5 列表样式

5.1 无序列表

- 第一项
- 第二项

👈列表缩进与正文相同。

5.2 有序列表

1. 第一项
2. 第二项

👈列表缩进与正文相同。

6 引用

> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.
>
> — Lorem ipsum.

7 代码块

```
(client) PS D:\c\c\d\a\client> just run
uv run ./src/main.py
Connected to gRPC server at: 127.0.0.1:8080

--- Meeting Management System ---
1. Book a meeting
2. Query by ID
3. Query by Organizer
4. Cancel a meeting
q. Quit

Select an option: 1
Title: Test-one
...
Success: Meeting booked. ID: c9828f68-0098-4b12-9ec6-994e2b23d892
```

自定义模块 `term` [3] 提供了一个专门用于展示多行代码在终端的样式，不影响后续 `codly` 多行代码的默认样式：

```rust
pub mod meeting {
    tonic::include_proto!("meeting");
}
use meeting::meeting_server::{Meeting, MeetingServer};
use meeting::*;
```

[3]改自 https://github.com/qo/term/blob/main/term.typ